

Clase 6 — Neurobiología de la memoria (parte 2)

Resumen de estudio · acotado a las diapositivas

El kit de herramientas para estudiar la memoria

Antes de definir qué es la memoria, los slides muestran **cómo se la interroga en el laboratorio**. Casi toda la evidencia posterior (Nader, anisomicina, engramas) depende de estas técnicas.

Roedores como modelo animal

Ratas y ratones permiten combinar, en el mismo animal:

- **Manipulaciones farmacológicas** (inyectar drogas en regiones precisas).
- **Manipulaciones genéticas** (knock-out, knock-in, transgénicos).
- **Quimiogenética y optogenética** (prender/apagar neuronas a voluntad).
- **Imaging de calcio** (leer actividad neuronal en tiempo real).

La ventaja es juntar **manipulación causal + registro de actividad + lectura conductual**.

Cirugía estereotáxica

Técnica que da **acceso anatómico preciso** al cerebro mediante coordenadas 3D (referidas a un atlas). Con el animal fijado en el marco, permite:

Procedimiento	Para qué sirve
Inyección de virus	Introducir genes de interés (opsinas, DREADDs, sensores de calcio) en una región
Implante de cánulas	Infundir drogas localmente (p. ej. anisomicina en la amígdala)
Implante de fibra óptica	Llevar luz a las neuronas (optogenética)
Implante de electrodos	Registrar o estimular eléctricamente

La precisión espacio-temporal (infundir un fármaco *en una región concreta y en un momento concreto*) es la base de todo el campo.

Sistemas inducibles

La genética clásica (KO constitutivos) altera el gen **desde el desarrollo**, lo que confunde efectos del desarrollo con efectos sobre la memoria adulta. Los sistemas inducibles resuelven esto:

- Dan **control temporal** de la expresión del gen de interés.
- Permiten **"prender" o "apagar"** un gen en distintas etapas del desarrollo.
- Sirven para evaluar posibles **"períodos críticos"**.

Optogenética vs. quimiogenética (DREADDs)

Ambas controlan la actividad de neuronas específicas y **usan la misma entrega viral** del gen. La diferencia está en **cómo se activa** la herramienta:

	Optogenética	Quimiogenética (DREADDs)
Activador	Luz (vía fibra óptica)	Molécula pequeña ("designer drug")
Herramienta	Opsinas (canales sensibles a la luz)	DREADDs = <i>Designer Receptor Exclusively Activated by Designer Drugs</i>

♦ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** la sigla DREADD condensa el principio: un receptor de diseño que **solo** responde a una droga de diseño (no a ligandos endógenos), de ahí su selectividad.

Inyección viral e imaging

Las microfotografías de neuronas fluorescentes muestran el resultado de una inyección viral exitosa: el virus entregó el gen (una proteína fluorescente u opsina) y las neuronas que lo expresan quedan **visibles y manipulables**.

Distintas técnicas de **microscopía** permiten estudiar:

- Las **características anatómicas** de las regiones (con tinciones, también la dinámica de ciertos tejidos).
- Combinar **técnicas ópticas con conducta** para estudiar **grandes patrones de actividad neuronal** y relacionarlos con respuestas conductuales.

La memoria como proceso: el modelo por fases

Atkinson & Shiffrin (1968)

El modelo "multi-almacén" propone que la información fluye por fases. La clase lo adapta para incorporar la dinámica de la reconsolidación, como un **ciclo**:

ESTÍMULO → (adquisición) → **memoria de corto término** → (consolidación) → **memoria de largo término INACTIVA** → (evocación) → **memoria de largo término ACTIVA** → (reconsolidación) → vuelve a INACTIVA.

Fase	Qué ocurre
Adquisición	Se forma la traza inicial a partir del estímulo
Consolidación	La memoria de corto término lábil se estabiliza en memoria de largo término
Evocación	El recuerdo pasa al estado activo (y puede labilizarse)
Reconsolidación	La memoria reactivada (lábil) se re-estabiliza

Reconsolidación

Definición

Reconsolidación: proceso por el cual una **memoria de largo plazo reactivada** se vuelve **transitoriamente sensible a agentes amnésicos**.

Justo después de la evocación, la memoria **vuelve a ser inestable**; con el tiempo queda **re-estabilizada por completo** (inmune a cualquier manipulación). Hay dos formas de producir déficit dentro de la ventana:

- **Tratamientos amnésicos** (inhibidores de la síntesis de proteínas, como la **anisomicina**).
- **Nuevo aprendizaje** posterior al inicial (**interferencia retroactiva**).

⚠ **ATENCIÓN** Atención: todo esto ocurre **solo dentro de la ventana de reconsolidación**. Fuera de ella, los mismos tratamientos no tienen efecto.

La reconsolidación depende de la síntesis de proteínas (Nader, 2015)

Tras la reactivación existe una ventana en la que se puede **potenciar, interferir con agentes amnésicos o interferir con nuevos aprendizajes**.

Diseño del experimento (condicionamiento de miedo, infusión en la amígdala): se condiciona (CS–US); 24 h después se **evoca** con el CS (tono) solo; inmediatamente se infunde **anisomicina o salina**; se testea al día siguiente.

Glosario de la figura:

- **STM / LTM** = memoria de corto / largo término.
- **PR-STM / PR-LTM** = idem, **post-reactivación**.
- **ANISOMICINA** = inhibidor de la síntesis de proteínas.

El bloqueo farmacológico muestra el contraste clave:

- Con **síntesis de proteínas intacta** (salina) → la reconsolidación se completa, memoria conservada.
- Con **síntesis inhibida** (anisomicina) → la **reconsolidación queda afectada**, la memoria se debilita.

♦ **IDEA CLAVE** Idea clave: las proteínas sintetizadas **cumplen funciones y son necesarias** para re-estabilizar la memoria. Si se bloquea su síntesis justo después de evocar, la red sináptica del recuerdo no logra re-consolidarse.

Desestabilización (labilización): el paso previo obligatorio

Recordar: para desencadenar la reconsolidación, **primero hay que DESESTABILIZAR** la memoria.

El ciclo es: **evocación (reactivación) → desestabilización (labilización) → reconsolidación (re-estabilización)**.

- **Desestabilización** = **degradación** de proteínas en las sinapsis que codifican la memoria reactivada → la vuelve maleable.
- **Reconsolidación** = **síntesis** de proteínas en esas mismas sinapsis → la re-estabiliza.

⚠ **ATENCIÓN** Atención: la reactivación **puede** desestabilizar la memoria, **pero no siempre lo hace**. Cuando no lo hace, hablamos de **memorias resistentes** (típicamente, memorias traumáticas).

Procedimiento estándar de estudio

La lógica metodológica es comparar grupos para confirmar que el efecto se debe a la reconsolidación: el tratamiento solo debe deteriorar la memoria si **hubo reactivación previa** y si se aplica **dentro de la ventana**.

Papel funcional: actualización de la memoria

¿Para qué evolucionó algo aparentemente peligroso (volver lábil una memoria estable)?

- Las memorias **no son entidades fijas**, sino un **proceso dinámico**.
- La reconsolidación probablemente evolucionó para permitir la **incorporación de nueva información** en la memoria de largo plazo (**actualización / memory updating**).
- Puede **fortalecer o actualizar** memorias de relevancia adaptativa y **debilitar** las irrelevantes o desadaptativas.

Extinción

Extinción: desaparición **gradual** de las respuestas fisiológicas, emocionales y conductuales asociadas a una memoria, por **exposición repetida o prolongada a las claves de evocación, pero SIN consecuencia negativa** (el CS se presenta sin el US).

La idea central:

- La extinción **NO es un desaprendizaje** ni una desasociación de los estímulos.
- Es un **aprendizaje NUEVO** → se forma una **memoria de extinción** (inhibitoria).
- Por lo tanto, **coexisten dos aprendizajes almacenados que compiten por el control del comportamiento**: la memoria original y la de extinción, que la **inhibe** sin eliminarla.

Evidencia conductual (gráfico): los animales **expuestos a extinción (rojo)** muestran un *freezing* que decae; los **no expuestos (negro)** mantienen el miedo.

Reconsolidación vs. extinción: ¿cuántas veces presento el CS?

El mismo CS no reforzado produce **destinos opuestos** según cuántas veces se presente tras el condicionamiento:

	Pocas presentaciones del CS	Muchas presentaciones del CS
Proceso	Reconsolidación (labilización de la memoria original)	Extinción (nuevo aprendizaje inhibitorio)

Aplicaciones clínicas: memorias traumáticas

La reactivación **puede** desestabilizar la memoria existente, **pero no siempre lo hace** (las memorias fuertes resisten). En clínica se busca:

- **Reactivar** la memoria y **labilizarla** (farmacológicamente) para que entre en **estado maleable** y poder **modificarla** — relevante para memorias fuertes/traumáticas.

La idea de fondo: aprovechar la ventana de reconsolidación para reescribir o reducir la carga aversiva de la memoria. La **reactivación-extinción** combina ambas: como la memoria de extinción **compite con la original y la inhibe**, hacer extinción dentro de la ventana de reconsolidación busca que ese nuevo aprendizaje se incorpore a la memoria reactivada.

Problema 6 (Guía 1): el experimento de Nader, paso a paso

Diseño: condicionamiento (CS-US) → 24 h → **Test 1** (se presenta el CS) → inyección de **ACSF**, **anisomicina dosis baja** o **anisomicina dosis alta** en la **amígdala** → 24 h → **Test 2**.

Definiciones del problema:

- **Amígdala:** región responsable del procesamiento y almacenamiento de **información emocional**.
- **Anisomicina:** inhibidor de la síntesis proteica. **Vehículo: ACSF** (líquido cefalorraquídeo artificial), control.
- **Freezing:** índice conductual de memoria aversiva en roedores.

Test 1 (el CS se presenta una sola vez)

- **Qué se observa:** antes del CS (pre-CS, barras blancas) **no hay freezing**; después del CS (post-CS, barras negras) el **freezing aumenta, sin diferencias entre grupos**.
- **Por qué hay congelamiento solo tras el CS:** durante la adquisición el **CS (tono)** se asoció al **US (shock)**; al presentar el tono solo, dispara la **respuesta condicionada** de miedo.
- **¿Se esperaban diferencias? No.** El Test 1 es la sesión de reactivación: el tratamiento se aplica *después*, así que sirve de control de que no había diferencias previas.

Test 2 (el CS se presenta 3 veces)

- **Qué se observa:** ACSF y anisomicina dosis **baja** muestran **alto freezing**; anisomicina dosis **alta** muestra **freezing disminuido**.
- **Conclusiones:** la **síntesis de proteínas tras la reactivación** es necesaria para que la memoria se mantenga. La evocación **desestabilizó** la memoria; su **re-estabilización (reconsolidación)** requiere síntesis de proteínas. Al inhibirla (dosis alta), hay menos *freezing*.
- **Por qué baja el freezing en los trials 2 y 3:** los animales **empiezan a extinguir** el CS (presentado varias veces sin shock, deja de predecir el US).

Control de "NO reactivación" (se omite el CS en el Test 1)

- **Qué querían probar:** que el efecto de la anisomicina es **dependiente de la reactivación**. Sin presentar el CS no hay evocación → no hay labilización → la anisomicina no tiene blanco.
- **Qué se observa:** la anisomicina infundida 24 h post-condicionamiento **sin exposición al CS no tiene efecto**.
- **Conclusión / hipótesis:** no basta con inyectar anisomicina; se necesita **reactivación** previa. La hipótesis: la memoria reactivada se vuelve lábil y requiere una **reconsolidación dependiente de síntesis de proteínas**.

Control de "tratamiento TARDÍO" (anisomicina 6 h después del CS)

- **Qué indica el gráfico:** sin diferencias significativas → la anisomicina **no tiene efecto 6 h después** de la reactivación.
- **Por qué:** pasadas ~6 h, la **ventana de síntesis de proteínas ya se cerró** (la memoria se re-estabilizó). La labilización es **transitoria**.
- **Cómo llamamos al proceso análogo a la consolidación pero tras la reactivación:** **reconsolidación**.

¿Consolidación = reconsolidación? La doble disociación

Los slides plantean: *¿la consolidación y la reconsolidación son exactamente iguales?* Se usan **oligonucleótidos antisentido (ODN)**, que bloquean la síntesis de una **proteína puntual**, sobre dos proteínas: **BDNF** y **Zif268**.

Diseño: condicionamiento → STM (3 h) → LTM (24 h), con un tratamiento que bloquea una u otra proteína; se evalúa el efecto sobre la **consolidación** (camino a LTM) y sobre la **reconsolidación** (camino a PR-LTM, post-reactivación).

Proteína bloqueada (ODN)	Efecto sobre CONSOLIDACIÓN (→ LTM)	Efecto sobre RECONSOLIDACIÓN (→ PR-LTM)
BDNF ODN	Deteriora la LTM (BDNF necesario)	Sin efecto
Zif268 ODN	Sin efecto	Deteriora la PR-LTM (Zif268 necesario)

Además, **ni BDNF ODN ni Zif268 ODN afectan la STM** → la **memoria de corto plazo no depende de síntesis de proteínas**.

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** consolidación y reconsolidación **comparten** la dependencia de síntesis de proteínas, pero son procesos **molecularmente distintos** (usan proteínas diferentes: BDNF para una, Zif268 para la otra). La reconsolidación **no** es una mera recapitulación de la consolidación.